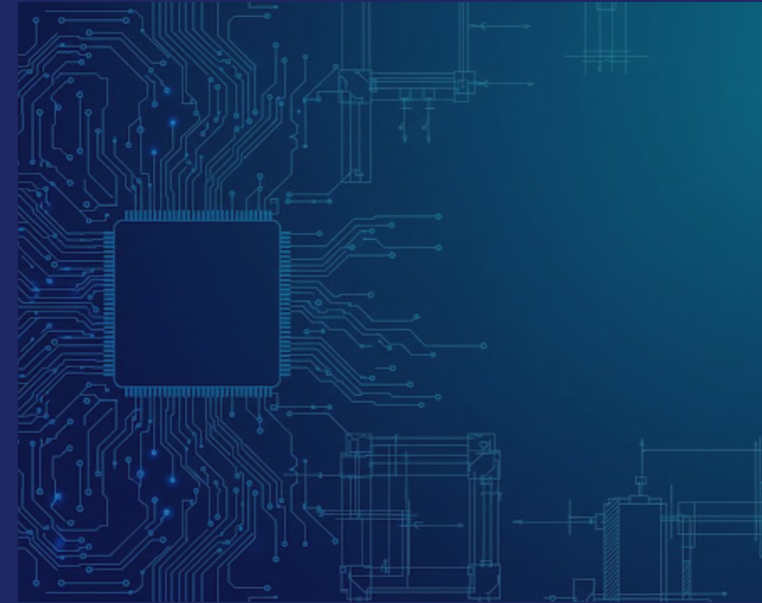


Introduction

Projet Électronique : Système de Suivi d'Antenne Wi-Fi



Objectifs du projet

Système de Suivi d'Antenne Wi-Fi

Conception & Réalisation

Concevoir et réaliser un bras robotisé Pan & Tilt via impression 3D.

Pilotage

Piloter le bras robotisé à l'aide de moteurs pas à pas et de drivers GPIO.

Asservissement

Asservissement du système pour un pointage d'antenne Wi-Fi précis.

Partie mécanique

Partie Mécanique – Bras Robotisé & Antenne Wi-Fi

- Conception
 - Assemblage
-

Stabilité

Structure solide, zéro vibration

Légèreté

Compatible moteurs pas à pas

Précision

Orientation de l'antenne fiable

Réalisation & Bilan

01

Conception

Choix d'un modèle multi-articulations, critère principal : stabilité et compacité.

02

Pièces

Identification des composants (supports, axes, fixations) ; commande et récupération à l'ENSEA.

03

Impression 3D

Fabrication sur mesure de pièces spécifiques, modifications rapides en cas de problème.

04

Assemblage

Montage précis des articulations pour garantir l'alignement et la fluidité des mouvements.



Difficultés rencontrées

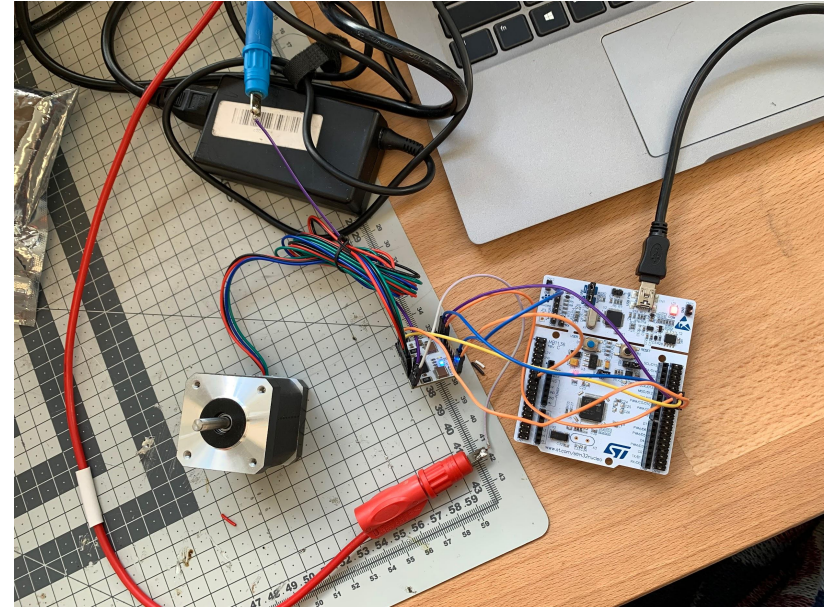
- Pièces imprimées trop fragiles ou imprécises
- Jeu dans les articulations → mouvements moins fluides
- Solution : réimpression avec dimensions ajustées

Ce que nous avons appris

- Adapter un modèle existant à un besoin précis
- Utiliser l'impression 3D de façon concrète
- Résoudre des problèmes techniques itérativement
- Base physique indispensable au suivi de l'antenne

Partie électronique et informatique

DRIVER 1		DRIVER 2	
Nom	Broche GPIO	Nom	Broche GPIO
ENN	PA12	ENN	PB5
DIR	PA7	DIR	PB4
MS1, MS2	PA11, PA12	MS1, MS2	PB1, PB2
STEP	PA6 (TIM3_CH1)	STEP	PB6 (TIM4_CH1)



Partie électronique et informatique

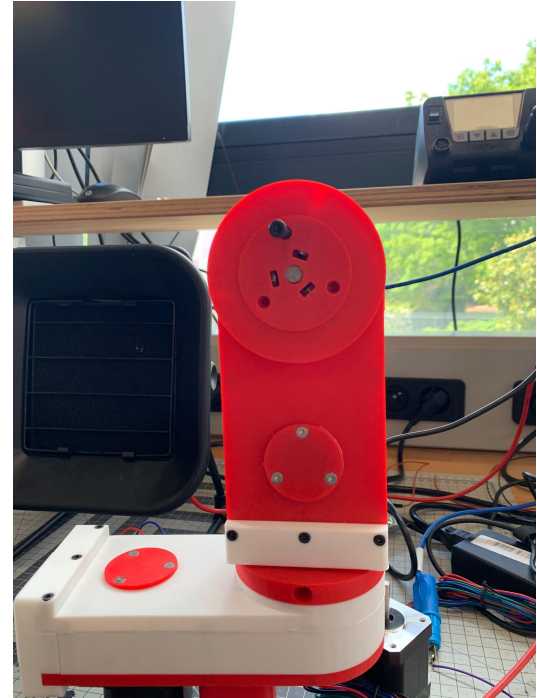
Création des fonctions et des fichiers:

Fichiers :

- utils.h
- utils.c

Fonctions :

- Moteur_AllerA_Angle
- setup
- HAL_UART_RxCpltCallback



Conclusion : Bilan du Projet

Points Positifs

- **Maîtrise technique** : Intégration réussie de l'électronique et de la mécanique.
- **Prototypage agile** : Utilisation efficace de l'impression 3D pour itérer.
- **Stabilité logicielle** : Fonctions C robustes pour le pilotage des moteurs.
- **Apprentissage** : Compréhension approfondie des drivers et des microcontrôleurs.

Axes d'Amélioration

- **Précision mécanique** : Jeux persistants dans certaines articulations du bras.
- **Fragilité** : Certaines pièces 3D nécessitent un renforcement structurel.
- **Optimisation** : Fluidité des mouvements à parfaire pour un suivi temps réel optimal.